

Práctica PaaS: Despliegue de Servicio GenAI en Azure App Service (Rama Mínimo)

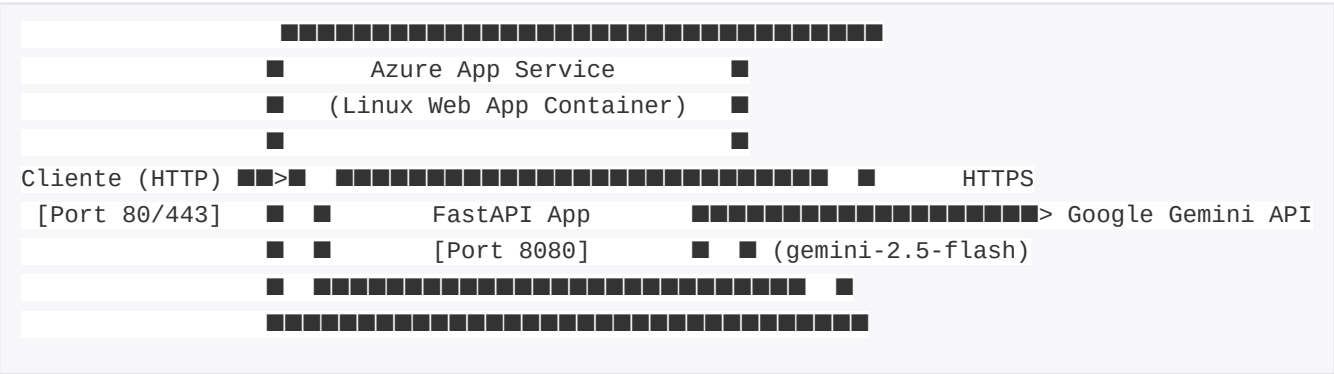
Este documento detalla la estructura, generación de imagen y flujo de comandos para realizar el despliegue del servicio mínimo en **Azure App Service (PaaS)** sobre Linux. El servicio consiste en un único contenedor que expone una API desarrollada en **FastAPI** que conecta con la API de **Gemini** para procesar prompts de usuario.

1. Descripción del Despliegue (Arquitectura Mínima)

El despliegue consiste en un servicio web serverless autohospedado dentro de un contenedor Docker en la plataforma **Azure App Service (Linux Web App)**.

Características del despliegue:

- **Sin Persistencia:** El contenedor funciona bajo el principio de infraestructura efímera (stateless). Las solicitudes se procesan en tiempo real y no se guarda historial de las consultas en archivos locales ni bases de datos.
- **Único Contenedor:** Toda la lógica reside en una sola aplicación de FastAPI, eliminando la necesidad de proxies o bases de datos adicionales.
- **Integración GenAI:** Se conecta directamente con la API oficial de Google Gemini usando el SDK de nueva generación (`google-gemini`) y la clave de API `GEMINI_API_KEY` inyectada mediante variables de entorno en la nube.
- **Infraestructura PaaS:** Se emplea un plan de App Service en Linux, ideal para albergar APIs basadas en contenedores con escalado automático de recursos.



2. Definición del Contenedor (Dockerfile)

La imagen se construye a partir del siguiente **Dockerfile**, el cual optimiza el peso de la imagen mediante la versión **slim** de Python y aprovecha la caché de capas de Docker copiando primero las dependencias.

```
# Use official Python slim image
FROM python:3.11-slim

# Set working directory
WORKDIR /app

# Copy requirements.txt first to leverage Docker cache
COPY requirements.txt .

# Install all dependencies from requirements.txt
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copy the FastAPI app
COPY app.py .

# Expose FastAPI port
EXPOSE 8080

# Run the app with Uvicorn
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080"]
```

Código de la Aplicación (**app.py**):

El servicio expone un único endpoint **/generate** que interactúa de manera asíncrona con el modelo **gemini-2.5-flash**:

```
# app_fastapi_prompt.py
from dotenv import load_dotenv
from fastapi import FastAPI, Query, HTTPException
from google import genai
import os

# Carga variables de entorno locales (si existen)
load_dotenv()
client = genai.Client()

app = FastAPI()

@app.get("/generate")
async def generate_content(prompt: str = Query(..., description="The prompt to send to Gemini")):
    try:
        response = client.models.generate_content(
            model="gemini-2.5-flash",
            contents=prompt,
        )
        return {"prompt": prompt, "text": response.text}
    except Exception as e:
```

```
raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

3. Pruebas y Validación en Local

Antes de proceder con el despliegue en la nube, se recomienda validar el correcto funcionamiento de la aplicación de manera local mediante Docker.

Ejecución mediante Docker local

Construya la imagen localmente y levante el contenedor pasando la variable de entorno:

```
# Construir la imagen local
docker build -t fastapi-gemini:local .

# Ejecutar el contenedor
docker run -d -p 8080:8080 --name fastapi-app-local -e GEMINI_API_KEY="TU_API_KEY_DE_GEMINI" fastapi-gemini:local
```

Verificación local:

Realice una llamada de prueba desde el navegador o consola al puerto local **8080**:

```
Invoke-WebRequest "http://localhost:8080/generate?prompt=Hello_Local_Testing"
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker build -t fastapi-gemini:local .
[+] Building 1.7s (10/10) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.0s
=> => transferring dockerfile: 480B                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 1.1s
=> [internal] load dockerignore                                    0.0s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22893cb8408908979487a9fc0e6e382 0.1s
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22893cb8408908979487a9fc0e6e382 0.1s
=> [internal] load build context                                    0.0s
=> => transferring context: 63B                                       0.0s
=> CACHED [2/5] WORKDIR /app                                       0.0s
=> CACHED [3/5] COPY requirements.txt .                             0.0s
=> CACHED [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
=> CACHED [5/5] COPY app.py .                                       0.0s
=> exporting to image                                              0.2s
=> => exporting layers                                              0.0s
=> => exporting manifest sha256:2b73642c63558f8389f2c419bac2672ba57bb87bfa6363ec9a2bf181ba709ae 0.0s
=> => exporting config sha256:9f704624721f1017fa36cf3ee12f8dc7217f09211ce0609af89701c0db80fa 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:ee96a1ab2682d8d927c667cedf16d50bce21b18c1384de01c5d1385f3eab8e5b 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:ff20e99ae23746ecbfed1bcc5662a5299e3234f546a6a058f47bfbed48f5f9c 0.0s
=> => naming to docker.io/library/fastapi-gemini:local             0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/fastapi-gemini:local           0.0s
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker run -d -p 8080:8080 --name fastapi-app-local -e GEMINI_API_KEY= fastapi-gemini:local
055273f9c45c893bd0f6b27fa42ebec9c0a0522c988ff15022b3b38e1a412531
PS C:\Users\danie\azure-assignment> Invoke-WebRequest "http://localhost:8080/generate?prompt=Hello_Local_Testing"

Advertencia de seguridad: riesgo de ejecución de script
Invoke-WebRequest analiza el contenido de la página web. El código de script de la página web se puede ejecutar cuando se analiza la página.
ACCIÓN RECOMENDADA:
Usa el modificador -UseBasicParsing para evitar la ejecución de código de script.
¿Quieres continuar?

[S] Sí [O] Si a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): s

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content          : {"prompt":"Hello_Local_Testing","text":"Hello! How can I help you today?"}
RawContent       : HTTP/1.1 200 OK
                  Content-Length: 74
                  Content-Type: application/json
                  Date: Mon, 01 Jun 2026 22:29:00 GMT
                  Server: uvicorn

Forms            : {"prompt":"Hello_Local_Testing","text":"Hello! How can I help you today?"}
Headers          : {[Content-Length, 74], [Content-Type, application/json], [Date, Mon, 01 Jun 2026 22:29:00 GMT], [Server, uvicorn]}
Images           : {}
InputFields      : {}
Links            : {}
ParsedHtml       : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 74

```

4. Guía de Pasos Realizados (Despliegue en Azure)

A continuación se presenta la secuencia completa de comandos ejecutados en la consola para registrar la imagen de contenedor y aprovisionar la infraestructura en Azure.

Paso 1: Autenticación en Azure y definición de variables

Inicie sesión en su suscripción de Azure mediante CLI y defina las variables del entorno de trabajo:

```

# Autenticarse en Azure
az login

# Definir variables de entorno para los comandos
$RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
$LOCATION = "spaincentral"
$ACR_NAME = "planservicioia"
$APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
$WEB_APP_NAME = "webapp-fastapi-gemini"
$IMAGE_TAG = "planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"

```

Paso 2: Creación del Grupo de Recursos y del Azure Container Registry (ACR)

Cree un grupo de recursos donde se alojarán todos los componentes y aprovisiona el registro de contenedores privado:

```
# Crear el grupo de recursos
az group create --name $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION
```

```
PS C:\Users\danie> $RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
PS C:\Users\danie> $LOCATION = "spaincentral"
PS C:\Users\danie> $ACR_NAME = "planservicioia"
PS C:\Users\danie> $APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
PS C:\Users\danie> $WEB_APP_NAME = "webapp-fastapi-gemini"
PS C:\Users\danie> $IMAGE_TAG = "planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"
PS C:\Users\danie> az group create --name $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION
{
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia",
  "location": "spaincentral",
  "managedBy": null,
  "name": "gruporecursosia",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
PS C:\Users\danie> |
```

```
# Crear el Azure Container Registry (SKU básico para desarrollo/pruebas)
az acr create --name $ACR_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku Basic
```

```

PS C:\Users\danie> az acr create --name $ACR_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku Basic
{
  "adminUserEnabled": false,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/planservicioia",
  "identity": null,
  "location": "spaincentral",
  "loginServer": "planservicioia.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "planservicioia",
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsArmPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    },
    "retentionPolicy": {
      "days": 7,
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671511+00:00",
      "status": "disabled"
    },
    "softDeletePolicy": {
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671544+00:00",
      "retentionDays": 7,
      "status": "disabled"
    },
    "trustPolicy": {
      "status": "disabled",
      "type": "Notary"
    }
  },
  "privateEndpointConnections": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "publicNetworkAccess": "Enabled",
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "roleAssignmentMode": "LegacyRegistryPermissions",
  "sku": {
    "name": "Basic",
    "tier": "Basic"
  },
  "status": null,
  "systemData": {
    "createdAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "createdBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "createdByType": "User",
    "lastModifiedAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "lastModifiedBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "lastModifiedByType": "User"
  },
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.ContainerRegistry/registries",
  "zoneRedundancy": "Disabled"
}
PS C:\Users\danie>

```

Paso 3: Habilitar usuario administrador en ACR y autenticarse localmente

Habilite el acceso de administrador para obtener las credenciales de lectura/escritura de imágenes directamente desde Docker:

```

# Habilitar usuario admin del registro
az acr update -n $ACR_NAME --admin-enabled true

```

```

PS C:\Users\danie> az acr update -n $ACR_NAME --admin-enabled true
{
  "adminUserEnabled": true,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/planservicioia",
  "identity": null,
  "location": "spaincentral",
  "loginServer": "planservicioia.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "planservicioia",
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsArmPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    },
    "retentionPolicy": {
      "days": 7,
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671511+00:00",
      "status": "disabled"
    },
    "softDeletePolicy": {
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671544+00:00",
      "retentionDays": 7,
      "status": "disabled"
    },
    "trustPolicy": {
      "status": "disabled",
      "type": "Notary"
    }
  },
  "privateEndpointConnections": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "publicNetworkAccess": "Enabled",
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "roleAssignmentMode": "LegacyRegistryPermissions",
  "sku": {
    "name": "Basic",
    "tier": "Basic"
  },
  "status": null,
  "systemData": {
    "createdAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "createdBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "createdByType": "User",
    "lastModifiedAt": "2026-06-01T22:11:14.087718+00:00",
    "lastModifiedBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "lastModifiedByType": "User"
  },
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.ContainerRegistry/registries",
  "zoneRedundancy": "Disabled"
}
PS C:\Users\danie> |

```

```
# Obtener la contraseña de administrador
```

```
$ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query "passwords[0].value" -o tsv)
```

```
# Iniciar sesión local en Docker con las credenciales de ACR
```

```
docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --password $ACR_PASSWORD
```

```

PS C:\Users\danie> $ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query "passwords[0].value" -o tsv)
PS C:\Users\danie> docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --password $ACR_PASSWORD
WARNING! Using --password via the CLI is insecure. Use --password-stdin.
Login Succeeded
PS C:\Users\danie> |

```

Paso 4: Construcción y subida de la imagen Docker

Construya la imagen Docker localmente etiquetándola con la URI del registro de Azure, y súbala al repositorio:

```
# Construir la imagen usando el Dockerfile de la raíz
```

```
docker build -t $IMAGE_TAG .
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker build -t $IMAGE_TAG .
[+] Building 40.4s (10/10) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.1s
=> => transferring dockerfile: 480B                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 2.4s
=> [internal] load .dockerignore                                  0.0s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e382 7.8s
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e382 0.1s
=> => sha256:45006ceeeea9e2ca59a046b6f4ac9a212e4b27b3d8d6e7d348b03f0aacddac99 250B / 250B 0.2s
=> => sha256:797d495f2c68eb4664df918d39078ca04612d7ef47c57b5c784f7f6eadd42bf5 14.37MB / 14.37MB 2.4s
=> => sha256:8649771fee179d7c2590c94f533aaa5fceb70e36e25dec83672fe836d99577c5 1.29MB / 1.29MB 1.0s
=> => sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40fe1075758d284148ccace970 29.78MB / 29.78MB 3.8s
=> => extracting sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40fe1075758d284148ccace970 1.9s
=> => extracting sha256:8649771fee179d7c2590c94f533aaa5fceb70e36e25dec83672fe836d99577c5 0.3s
=> => extracting sha256:797d495f2c68eb4664df918d39078ca04612d7ef47c57b5c784f7f6eadd42bf5 1.6s
=> => extracting sha256:45006ceeeea9e2ca59a046b6f4ac9a212e4b27b3d8d6e7d348b03f0aacddac99 0.0s
=> [internal] load build context                                  0.1s
=> => transferring context: 750B                                       0.0s
=> [2/5] WORKDIR /app                                           0.6s
=> [3/5] COPY requirements.txt .                                0.1s
=> [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt      23.1s
=> [5/5] COPY app.py .                                          0.1s
=> exporting to image                                           6.0s
=> => exporting layers                                              3.4s
=> => exporting manifest sha256:2b73642c63558f8389f2c419bac2672ba67bb07bfea6363ec9a2bf181ba709ae 0.0s
=> => exporting config sha256:9f704624731f1017fa36cfcf3ee12f8dc7217f09211cc0609afb9701c0db80fa 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:12fa9a979a002e6b9ea70cc549c80bab673b95a44b865decdd8d4e12b2198fd 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:58291f09ae9cc90f11613e925afc7113657a4f339fe9a32fc7a8c612bb384253 0.0s
=> => naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1        0.0s
=> => unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1      2.3s
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

```

# Subir la imagen a Azure Container Registry
docker push $IMAGE_TAG

```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker push $IMAGE_TAG
The push refers to repository [planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini]
949a5aa2f50a: Pushed
08f1375a4fa3: Pushed
797d495f2c68: Pushed
e285e1798bd9: Pushed
5b4d6ff92fc4: Pushed
8649771fee17: Pushed
5dbf852422f1: Pushed
97ff604ed1b0: Pushed
45006ceeeea9: Pushed
v1: digest: sha256:58291f09ae9cc90f11613e925afc7113657a4f339fe9a32fc7a8c612bb384253 size: 856
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

Paso 5: Creación del Plan de App Service

Aprovisione un plan de hospedaje en Azure App Service configurado en Linux:

```

# Crear el Plan de App Service (SKU B1 de Linux como nivel básico de desarrollo)
az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-

```



```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-linux
{
  "asyncScalingEnabled": false,
  "elasticScaleEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "freeOfferExpirationTime": "2026-12-01T22:39:08.233333",
  "geoRegion": "Spain Central",
  "hostingEnvironmentProfile": null,
  "hyperV": false,
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.Web/serverfarms/plan-fastapi-gemini",
  "isSpot": false,
  "isXenon": false,
  "kind": "linux",
  "kubeEnvironmentProfile": null,
  "location": "spaincentral",
  "maximumElasticWorkerCount": 1,
  "maximumNumberOfWorkers": 0,
  "name": "plan-fastapi-gemini",
  "numberOfSites": 0,
  "numberOfWorkers": 1,
  "perSiteScaling": false,
  "provisioningState": "Succeeded",
  "reserved": true,
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "sku": {
    "capabilities": null,
    "capacity": 1,
    "family": "B",
    "locations": null,
    "name": "B1",
    "size": "B1",
    "skuCapacity": null,
    "tier": "Basic"
  },
  "spotExpirationTime": null,
  "status": "Ready",
  "subscription": "884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc",
  "tags": null,
  "targetWorkerCount": 0,
  "targetWorkerSizeId": 0,
  "type": "Microsoft.Web/serverfarms",
  "workerTierName": null,
  "zoneRedundant": false
}
```

Paso 6: Despliegue de la Web App desde el ACR

Aprovisione la Web App de contenedores configurando la imagen previamente cargada en el registro de Azure:

```
# Crear la Web App con la imagen del contenedor de Azure
```

```
az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name $WEB_APP_NAME --deployment-container-image-name $IMAGE_TAG
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name $WEB_APP_NAME --deployment-container-image-name $IMAGE_TAG
Option '--deployment-container-image-name' has been deprecated and will be removed in a future release.
vnet_route_all_enabled is not a known attribute of class <class 'azure.mgmt.web.v2024_11_01.models._models_py3.Site'> and will be ignored
No credential was provided to access Azure Container Registry. Trying to look up...
{
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": null,
  "availabilityState": "Normal",
  "clientAffinityEnabled": true,
  "clientAffinityPartitioningEnabled": null,
  "clientAffinityProxyEnabled": false,
  "clientCertEnabled": false,
  "clientCertExclusionPaths": null,
  "clientCertMode": "Required",
  "cloningInfo": null,
  "containerSize": 0,
  "customDomainVerificationId": "1FE448430D76B3CD09F2F8CDC94FD32201C423F2A99F0C044D6FA329BA1AE47",
  "dailyMemoryTimeQuota": 0,
  "daprConfig": null,
  "defaultHostName": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
  "dnsConfiguration": {
    "dnsAaServer": null,
    "dnsLegacySortOrder": null,
    "dnsMaxCacheTimeout": null,
    "dnsRetryAttemptCount": null,
    "dnsRetryAttemptTimeout": null,
    "dnsServers": null
  },
  "enabled": true,
  "enabledHostNames": [
    "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
    "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net"
  ],
  "endToEndEncryptionEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "ftpPublishingUrl": "https://waas-prod-esc-003.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot",
  "functionAppConfig": null,
  "hostNameSslStates": [
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Standard",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
      "toUpdateIpBasedSsl": null,
      "virtualIPv6": null,
      "virtualIp": null
    },
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Repository",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
      "toUpdateIpBasedSsl": null,
      "virtualIPv6": null,
      "virtualIp": null
    }
  ],
  "hostNames": [

```

Paso 7: Configuración de Credenciales de Registro y Variables de Entorno

Configure la autenticación del App Service contra el ACR para que pueda descargar las actualizaciones de la imagen y defina los secretos de la aplicación:

```
# Vincular las credenciales del registro privado a la Web App
az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --docker-custo

# Definir la API Key de Gemini y forzar el puerto 8080 dentro del contenedor
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings V
```

```
PS C:\Users\dania\azure-assignment> az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --docker-custo
gistry-server-password $ACR_PASSWORD
Option '--docker-custom-image-name' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-image-name' instead.
Option '--docker-registry-server-url' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-registry-url' instead.
Option '--docker-registry-server-user' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-registry-user' instead.
Option '--docker-registry-server-password' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-registry-password' instead.
{
  {
    "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
    "slotSetting": false,
    "value": "false"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": "https://planservicioia.azurecr.io"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": "planservicioia"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_CUSTOM_IMAGE_NAME",
    "value": "DOCKER|planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"
  }
}
PS C:\Users\dania\azure-assignment> az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings WEBSITES_PORT=8080 GEMINI_API_KEY=
{
  {
    "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "WEBSITES_PORT",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "GEMINI_API_KEY",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  }
}
PS C:\Users\dania\azure-assignment>
```

5. Verificación del Funcionamiento en Azure

Una vez que el despliegue haya completado su inicio en Azure, puede probar el endpoint de generación ejecutando la siguiente llamada HTTP desde la consola:

```
# Realizar petición de prueba a la API desplegada en Azure
Invoke-WebRequest "https://$WEB_APP_NAME.azurewebsites.net/generate?prompt=Explain_PaaS_in_one_sentence"
```

Formato esperado de respuesta:

```
{
  "prompt": "Explain_PaaS_in_one_sentence",
  "text": "Platform as a Service (PaaS) is a cloud computing model where a third-party provider del.
}
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> Invoke-WebRequest "https://$WEB_APP_NAME.azurewebsites.net/generate?prompt=Explain_PaaS_in_one_sentence"

Advertencia de seguridad: riesgo de ejecución de script
Invoke-WebRequest analiza el contenido de la página web. El código de script de la página web se puede ejecutar cuando se analiza la página.
ACCION RECOMENDADA:
    Usa el modificador -UseBasicParsing para evitar la ejecución de código de script.

¿Quieres continuar?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): s

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content          : {"prompt":"Explain_PaaS_in_one_sentence","text":"PaaS provides a cloud-based platform that enables developers to build, run, and manage applications without having to provision or manage the underlyin...
RawContent       : HTTP/2.1 200 OK
                  Content-Length: 219
                  Content-Type: application/json
                  Date: Mon, 01 Jun 2026 22:49:47 GMT
                  Set-Cookie: ARRAffinity=279e2686d6d985a92f8e5544b67f8addb363f77898a222be35d50834f8dfe4ba;Path=...
Forms            : {}
Headers          : [{"Content-Length: 219"}, {"Content-Type: application/json"}, {"Date: Mon, 01 Jun 2026 22:49:47 GMT"}, {"Set-Cookie: ARRAffinity=279e2686d6d985a92f8e5544b67f8addb363f77898a222be35d50834f8dfe4ba;Path=/;HttpOnly;Secure;Domain=web...
                  yes.net;ARRAffinitySameSite=279e2686d6d985a92f8e5544b67f8addb363f77898a222be35d50834f8dfe4ba;Path=/;HttpOnly;SameSite=None;Secure;Domain=webapp-pastapl-gemini.azurewebsites.net"}...]
Images           : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 219
```

5.1. Limpieza de Recursos y Control de Gastos

Para evitar que los recursos aprovisionados sigan consumiendo créditos de estudiante o facturando cargos adicionales, se recomienda gestionar el ciclo de vida de los servicios mediante una de las siguientes opciones:

Si deseas conservar la configuración de la Web App pero detener la ejecución del contenedor:

```
# Detener la Web App
az webapp stop --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP

# Volver a iniciar el servicio cuando sea necesario
az webapp start --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
```

6. Referencias y Bibliografía

Para la elaboración de este despliegue y la configuración de los comandos, se han consultado las siguientes fuentes de documentación oficial:

Documentación de Azure CLI (Microsoft Learn):

- [az group \(Administración de Grupos de Recursos\)](#)
- [az acr \(Gestión de Azure Container Registry\)](#)
- [az appservice plan \(Configuración de Planes de App Service\)](#)
- [az webapp \(Creación y Gestión de Web Apps\)](#)
- [az webapp config container \(Configuración de Contenedores en Web Apps\)](#)
- [az webapp config appsettings \(Definición de Variables de Entorno y Configuración\)](#)

Documentación de Docker:

- [Referencia de la Línea de Comandos de Docker \(build, push, run\)](#)
- [Guía de Referencia del Archivo Dockerfile](#)

Librerías y SDKs:

- [Documentación Oficial de FastAPI \(Framework Web\)](#)
- [SDK de Google GenAI para Python \(Gemini 2.5\)](#)

7. Despliegue Multi-Contenedor (Docker Compose)

Opcionalmente, la aplicación se puede estructurar en una arquitectura de múltiples contenedores coordinados por Docker Compose. Esta arquitectura divide el monolito en: 1. **Frontend API (Gateway)**: Un contenedor FastAPI en el puerto 80 que recibe todas las peticiones externas y las redirige hacia la capa interna. 2. **Backend API**: El contenedor FastAPI original en el puerto 8080 que se comunica exclusivamente con la API de Gemini, protegido del exterior.

7.1. Estructura de Docker Compose

En la raíz del proyecto se ha introducido un archivo `docker-compose.yml` que orquesta ambos servicios. Este archivo ya cuenta con el nombre y URL de su ACR resuelto directamente en las imágenes, por lo que no requiere sustitución dinámica de variables:

```
version: '3.8'

services:
  backend:
    build: ./backend
    image: planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v1
    environment:
      - GEMINI_API_KEY=${GEMINI_API_KEY}
    expose:
      - "8080"

  frontend:
    build: ./frontend
    image: planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1
    environment:
      - BACKEND_URL=http://backend:8080
    ports:
      - "80:80"
    depends_on:
      - backend
```

7.2. Pruebas Locales (Docker Compose)

En lugar de construir una sola imagen, utilice compose para levantar el cluster entero simultáneamente:

```
$env:GEMINI_API_KEY="TU_API_KEY_DE_GEMINI"
docker-compose up --build -d
```

Verifique apuntando al puerto 80 (el cual ahora es gestionado por el Gateway frontend):

```
Invoke-WebRequest "http://localhost:80/generate?prompt=Prueba_Compose"
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker-compose up --build -d
>>
time="2026-06-02T21:39:03+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\danie\\azure-assignment\\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[*] Building 2.1s (20/20) FINISHED
-> [internal] load local bake definitions                                0.0s
-> > reading from stdin 1.00s                                          0.0s
-> [backend internal] load build definition from Dockerfile            0.0s
-> > transferring dockerfile: 500B                                     0.0s
-> [frontend internal] load build definition from Dockerfile          0.0s
-> > transferring dockerfile: 487B                                     0.0s
-> [frontend internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 0.9s
-> [frontend internal] load .dockerignore                             0.0s
-> > transferring context: 2B                                           0.0s
-> [backend internal] load .dockerignore                             0.0s
-> > transferring context: 2B                                           0.0s
-> [backend 1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab8b966bc4e91546a833e22893cb848988979487a9fc86e38295747e48ac8 0.0s
-> > resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab8b966bc4e91546a833e22893cb848988979487a9fc86e38295747e48ac8 0.0s
-> [frontend internal] load build context                             0.0s
-> > transferring context: 63B                                          0.0s
-> [backend internal] load build context                             0.0s
-> > transferring context: 63B                                          0.0s
-> CACHED [backend 2/5] WORKDIR /app                                  0.0s
-> CACHED [frontend 3/5] COPY requirements.txt .                      0.0s
-> CACHED [frontend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
-> CACHED [frontend 5/5] COPY app.py .                                0.0s
-> CACHED [backend 3/5] COPY requirements.txt .                      0.0s
-> CACHED [backend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
-> CACHED [backend 5/5] COPY app.py .                                0.0s
-> [frontend] exporting to image                                       0.2s
-> > exporting layers                                                  0.0s
-> > exporting manifest sha256:bcc1f9fca0fc5b8b747af4c20f4c1aceeb5c77d671654618b4262834a385857 0.0s
-> > exporting config sha256:8f396650f32778dc8dbdc8868a1a7caeb6c8449616890c967d4d1866951120 0.0s
-> > exporting attestation manifest sha256:bcd507798734aa157b2a2bb2cad862f827e91b3b73435a8a1648cef9c9f6cb 0.1s
-> > exporting manifest list sha256:9567ab003470844dfdc430d7d7b7c6a96c5d83e72a28ba175cbb5d8035a3a148 0.0s
-> > naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1         0.0s
-> > unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1      0.0s
-> [backend] exporting to image                                       0.2s
-> > exporting layers                                                  0.0s
-> > exporting manifest sha256:71a44f65f684f28c956f5fc38897857458161bb87b72c79b04f8b0f5781c4d 0.0s
-> > exporting config sha256:bfc579c78ffe41a87197ba82f0f478e4bbd477af63a37fbb350fcb18919127d 0.0s
-> > exporting attestation manifest sha256:3464b41df82a01bb65326f0ec71d9374f3bfc4a658720c24fcbcaa74ee0d4dd 0.1s
-> > exporting manifest list sha256:d1523252c6d880e9ea17a53f822e11b282ca88bde89273a43a53d678a929e4ef 0.0s
-> > naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v1         0.0s
-> > unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v1      0.0s
-> [frontend] resolving provenance for metadata file                 0.0s
-> [backend] resolving provenance for metadata file                 0.0s
[*] Running 2/2
✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1 @built              0.0s
[*] Running 4/4ia.azurecr.io/fastapi-backend:v1 @built             0.0s
✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1 @built             0.0s
✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v1 @built             0.0s
✓ Container azure-assignment-backend-1 Started                     2.0s
✓ Container azure-assignment-frontend-1 Started                     1.4s
PS C:\Users\danie\azure-assignment> Invoke-WebRequest "http://localhost:80/generate?prompt=Prueba_Compose"

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : {"prompt":"Prueba_Compose","text":"[Claro! Parece que quieres una introducción o una \"prueba\" de Jetpack Compose. ¡Es una excelente elección! Jetpack Compose es el kit de herramientas moderno de And..."}
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Date: Tue, 02 Jun 2026 21:39:18 GMT
                  Server: uvicorn
                  Content-Length: 17023
                  Content-Type: application/json

                  {"prompt":"Prueba_Compose","text":"[Claro! Parece que quieres una introd..."}
Headers         : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Content-Length, System.String[]], [Content-Type, System.String[]]}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
RawContentLength : 17023
RelationLink    : {}
```

7.3. Despliegue en Azure App Service Multi-Container

Para desplegar la aplicación en Azure usando esta topología, tras haberse autenticado y creado su ACR y Plan de App Service (Pasos 1 al 3 de la guía principal), los comandos a ejecutar cambian ligeramente:

A. Construcción y subida de ambas imágenes al ACR

```
# Construimos y subimos las imágenes
docker-compose build
docker-compose push
```

```

planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1 0.0s
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker compose push
time="2025-06-03T18:14:45Z" level=warning msg="C:\Users\danie\azure-assignment\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[v] Pushing 16/18
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: ba642724926a Pushing [=====+] Pushing 16/18=====] 1.2198k/1.2198k:5c vi: 05f299aa7d3c Waiting 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: ba642724926a Pushing [=====+] Pushing 18/18=====] 1.2198k/1.2198k:6s vi: 7978495f2c8c Waiting 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: ba642724926a Pushed 0.7s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-backend:v1: 05f299aa7d3c Pushed 0.6s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: 45086ceeae9a Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: 7978495f2c8c Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-backend:v1: 411cd6e53846 Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: 5b4d6ff92fc4 Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-backend:v1: 5dbf852422f1 Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-backend:v1: e285e1798b09 Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-backend:v1: 7978495f2c8c Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-backend:v1: 834d6f92fc04 Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-backend:v1: 45086ceeae9a Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: b727f22bc825 Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-backend:v1: 8649771fee17 Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: 3e7f58258ab Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-backend:v1: 074f68ed0b Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: 2d4c344a4990 Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: 8649771fee17 Layer already exists 0.4s
    Pushing planersvcio.azurcr.io/fastapi-frontend:v1: 5dbf852422f1 Layer already exists 0.4s

```

B. Aprovisionamiento de la Web App en modo Multi-Container

```
# Crear el App Service Plan (si no lo tienes creado del ejercicio anterior)
az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-

# Crear la Web App pasándole el docker-compose.yml directamente
az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name $WEB_APP_NAME --
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-linux
>>
{
  "asyncScalingEnabled": false,
  "elasticScaleEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "freeOfferExpirationTime": null,
  "geoRegion": "Spain Central",
  "hostingEnvironmentProfile": null,
  "hyperV": false,
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfdcd/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.Web/serverfarms/plan-fastapi-gemini",
  "isSpot": false,
  "isXenon": false,
  "kind": "linux",
  "kubeEnvironmentProfile": null,
  "location": "spaincentral",
  "maximumElasticWorkerCount": 1,
  "maximumNumberOfWorkers": 3,
  "name": "plan-fastapi-gemini",
  "numberOfSites": 1,
  "numberOfWorkers": 1,
  "perSiteScaling": false,
  "provisioningState": "Succeeded",
  "reserved": true,
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "sku": {
    "capabilities": null,
    "capacity": 1,
    "family": "B",
    "locations": null,
    "name": "B1",
    "size": "B1",
    "skuCapacity": null,
    "tier": "Basic"
  },
  "spotExpirationTime": null,
  "status": "Ready",
  "subscription": "884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfdcd",
  "tags": null,
  "targetWorkerCount": 0,
  "targetWorkerSizeId": 0,
  "type": "Microsoft.Web/serverfarms",
  "workerTierName": null,
  "zoneRedundant": false
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment> ^C

```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name $WEB_APP_NAME --multicontainer-config-type compose --multicontainer-config-file docker-compose.yml
Webapp 'webapp-fastapi-gemini' already exists. The command will use the existing app's settings.
vnet_route_all_enabled is not a known attribute of class '<class 'azure.mgmt.web.v2024_11_01.models._models_py3.Site'>' and will be ignored
{
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": null,
  "availabilityState": "Normal",
  "clientAffinityEnabled": true,
  "clientAffinityPartitioningEnabled": null,
  "clientAffinityProxyEnabled": false,
  "clientCertEnabled": false,
  "clientCertExclusionPaths": null,
  "clientCertMode": "Required",
  "cloningInfo": null,
  "containerSize": 0,
  "customDomainVerificationId": "1FE4484380D76EB3CD09F2F8CDC94FD32281C423F2A99F0C844D6FA329BA1AE47",
  "dailyMemoryTimeQuota": 0,
  "daprConfig": null,
  "defaultHostName": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
  "dnsConfiguration": {
    "dnsAltServer": null,
    "dnsLegacySortOrder": null,
    "dnsMaxCacheTimeout": null,
    "dnsRetryAttemptCount": null,
    "dnsRetryAttemptTimeout": null,
    "dnsServers": null
  },
  "enabled": true,
  "enabledHostNames": [
    "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
    "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net"
  ],
  "endToEndEncryptionEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "ftpPublishingUrl": "https://waws-prod-esc-003.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot",
  "functionAppConfig": null,
  "hostNameSslStates": [
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Standard",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
      "toUpdateIpBasedSsl": null,
      "virtualIPv6": null,
      "virtualIp": null
    },
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Repository",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
      "toUpdateIpBasedSsl": null,
      "virtualIPv6": null,
      "virtualIp": null
    }
  ],
}

```

C. Configuración de Variables en Azure

```
# Vincular las credenciales del ACR a la Web App
az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --docker-registry-username $ACR_USERNAME --docker-registry-password $ACR_PASSWORD

# Definir la API Key de Gemini
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings GEMINI_API_KEY=$GEMINI_API_KEY

# Configurar el puerto público: Indicamos a Azure que envíe el tráfico al puerto 80 (Frontend)
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings WEBSITES_PORT=8080

# Configurar comunicación interna: En Azure Multi-container los contenedores se comunican por local
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings BACKEND_URL=http://localhost:8080

# Iniciar la Web App (asegura el arranque si la aplicación está detenida)
az webapp start --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --docker-custom-image-name $IMAGE_TAG --docker-registry-server-url "https://$ACR_NAME.azurecr.io" --docker-registry-server-user $ACR_NAME --docker-registry-server-password $ACR_PASSWORD
Option '--docker-custom-image-name' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-image-name' instead.
Option '--docker-registry-server-url' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-registry-url' instead.
Option '--docker-registry-server-user' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-registry-user' instead.
Option '--docker-registry-server-password' has been deprecated and will be removed in a future release. Use '--container-registry-password' instead.
[
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": "https://planservicioia.azurecr.io"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": "planservicioia"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_CUSTOM_IMAGE_NAME",
    "value": "DOCKER|planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"
  }
]
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings WEBSITES_PORT=8080 GEMINI_API_KEY="AIzaSyC6nC-yrea5lgMGrLnAwM0d6QbwnoIGh4"
[
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "WEBSITES_PORT",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "GEMINI_API_KEY",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "BACKEND_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  }
]
```


D. Prueba del Despliegue en Azure Una vez que App Service haya descargado las imágenes y levantado los contenedores (esto puede tomar 2-3 minutos la primera vez), puedes probar que el flujo multi-contenedor funciona haciendo una llamada a tu dominio `.azurewebsites.net`:

```
# Realizar petición de prueba a la API Frontend desplegada
Invoke-WebRequest "https://$WEB_APP_NAME.azurewebsites.net/generate?prompt=Test_Compose_Azure"
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> Invoke-WebRequest "https://$WEB_APP_NAME.azurewebsites.net/generate?prompt=Test_Compose_Azure"
>>
Advertencia de seguridad: riesgo de ejecución de script
Invoke-WebRequest analiza el contenido de la página web. El código de script de la página web se puede ejecutar cuando se analiza la página.
ACCIÓN RECOMENDADA:
  Usa el modificador -UseBasicParsing para evitar la ejecución de código de script.

¿Quieres continuar?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): s

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content          : {"prompt":"Test_Compose_Azure","text":"The phrase \"Test_Compose_Azure\" isn't a standard Azure service name or a specific command. Instead, it sounds like a task description
                  or a scenario. It most li...
RawContent       : HTTP/1.1 200 OK
                  Content-Length: 8379
                  Content-Type: application/json
                  Date: Wed, 03 Jun 2026 16:41:21 GMT
                  Set-Cookie: ARRAffinity=279e2686d6d985a92f0e5544b67f8addb363f77898a222be35d50034f8dfef4ba;Pat...
Forms            : {}
Headers          : {[Content-Length, 8379], [Content-Type, application/json], [Date, Wed, 03 Jun 2026 16:41:21 GMT], [Set-Cookie, ARRAffinity=279e2686d6d985a92f0e5544b67f8addb363f77898a222be35d5
                  0034f8dfef4ba;Path=/;HttpOnly;Secure;Domain=webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net,ARRAffinitySameSite=279e2686d6d985a92f0e5544b67f8addb363f77898a222be35d50034f8dfef4ba;Path=/;
                  HttpOnly;SameSite=None;Secure;Domain=webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net]...}
Images           : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength  : 8379
```

(Nota: Si obtienes un error inicial o un tiempo de espera agotado, espera un par de minutos a que los contenedores terminen de arrancar o ejecuta `az webapp restart --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP` para forzar un reinicio).

7.4. Solución de Problemas y Cambios de Código (Troubleshooting)

Durante la migración a la arquitectura multi-contenedor, nos encontramos con varios errores que requirieron los siguientes ajustes en el código y en Azure:

1. Tolerancia a fallos en el Backend (`backend/app.py`)

Problema: Si la variable `GEMINI_API_KEY` no se pasaba correctamente (o tardaba en inyectarse), la llamada a `genai.Client()` fallaba y el contenedor `backend` crasheaba en el arranque, provocando que el Frontend no pudiera conectarse. **Solución:** Se envolvió la inicialización en un bloque `try/except` para que el contenedor siempre arranque y devuelva el error gracefully al usuario.

```
try:
    client = genai.Client()
except Exception as e:
    client = None
    print(f"Warning: genai.Client initialization failed: {e}")
```

2. Timeout y Traza de Errores en Frontend (`frontend/app.py`)

Problema: Las peticiones desde el frontend al backend sufrían timeouts silenciosos si Gemini tardaba en responder, devolviendo un error `{"detail": ""}` incomprensible. **Solución:** Se añadió un `timeout=60.0` explícito en `httpx.AsyncClient(timeout=60.0)` y se cambió la captura de excepciones para usar `repr(e)` y devolver detalles claros:

```
except Exception as e:
    raise HTTPException(status_code=500, detail=repr(e))
```

3. Soporte de variables en Docker Compose (Azure App Service)

Problema: Azure App Service Multi-container no soporta el formato `${ACR_NAME}` en la propiedad `image:` del archivo de compose (provocaba el error `Application Error`). **Solución:** Se añadió un script de PowerShell en el aprovisionamiento para inyectar estáticamente el valor y crear un `docker-compose-azure.yml` limpio.

```
(Get-Content docker-compose.yml) -replace '\${ACR_NAME:-[^\}]*}', $ACR_NAME | Set-Content docker
```

4. Enrutamiento del puerto público en Azure

Problema: En el despliegue de un solo contenedor, Azure enrutaba el tráfico al puerto 8080 (`WEBSITES_PORT=8080`). Al cambiar a multi-contenedor, nuestro nuevo Frontend público escucha por el puerto 80, provocando un fallo en el balanceador. **Solución:** Se forzó el reseteo de la variable `WEBSITES_PORT` para redirigir el tráfico externo correctamente al puerto 80.

```
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings V
```

5. Comunicación de red interna entre contenedores en Azure

Problema: Localmente los contenedores se comunicaban vía `http://backend:8080`, pero en Azure fallaba con `ConnectError`. Esto ocurre porque Azure Web App For Containers (Compose) hace que todos los contenedores compartan el mismo espacio de red (namespaces). **Solución:** Se modificó la URL del backend en Azure para que el Frontend llamara a `localhost` en lugar del nombre del servicio.

```
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings V
```

6. Extracción y análisis de logs en Azure

Problema: Durante los errores `( Application Error`, la consola local no provee información de por qué fallaron los contenedores en el despliegue. **Solución:** Usamos comandos de la CLI de Azure para diagnosticar qué ocurría internamente. Para descargar todos los logs como un archivo ZIP local usamos:

```
az webapp log download --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
```

Adicionalmente, para ver los logs en tiempo real por la consola (muy útil durante arranques lentos o reinicios):

```
az webapp log tail --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
```